



Caso II: Estimación de Esfuerzo mediante PFA

Stephanie Delgado Brenes

Rosibel Enríquez Vargas

Max Rojas Torres

Manuel de Jesús Sanabria Montoya

Randall Sánchez Rivera

Universidad CENFOTEC

Construcción y Mantenimiento de Software

Daniel Enrique Flores Cordero

Fecha: Agosto, 2025

Abstract

La estimación precisa del esfuerzo en proyectos de desarrollo de software representa una actividad crítica para garantizar el cumplimiento de los objetivos técnicos, temporales y económicos de un proyecto. En este estudio se aplica el método de Puntos de Función (PF) propuesto por Albrecht al proyecto final del curso, conocido como MVE (Modelo de Valor Empresarial), con el propósito de calcular el esfuerzo de desarrollo a partir de una métrica funcional independiente de la tecnología.

El proceso comienza con la identificación y categorización de los componentes funcionales del sistema (Entradas Externas, Salidas Externas, Consultas, Archivos Internos y Archivos Externos), seguido por el conteo de sus elementos de datos (DET), tipos de registros (RET) y archivos de referencia (FTR), lo que permite determinar su complejidad funcional. Posteriormente, se calcula el total de Puntos de Función Sin Ajustar (PFSA), se aplica el Factor de Influencia (FI) para obtener los Puntos de Función Ajustados (PFA), y se determina el esfuerzo en horas, así como los costos proyectados para el desarrollo. Finalmente, se incluye una cotización minimalista que considera márgenes, riesgos e impuestos. Este enfoque sistemático proporciona una base sólida para la toma de decisiones de planificación y presupuestación, promoviendo prácticas de construcción de software más predecibles y orientadas a la calidad.

Palabras clave: Estimación de esfuerzo; Puntos de Función; Método de Albrecht; Complejidad funcional; Software engineering; PFSA; PFA; Costos de desarrollo; Proyecto MVE; Planeación de software.

Tabla de contenido

Caso 2 - Proyecto Final Primer diamante..... ¡Error! Marcador no definido.

1. Introducción	4
2. Objetivos	6
2.1 Objetivo general	6
2.2 Objetivos específicos.....	6
3. Identificación de componentes funcionales	7
3.1 Componentes funcionales Entradas Externas	7
3.2 Componentes funcionales Salidas Externas.....	8
3.3 Componentes funcionales Consultas Externas (EQ)	10
3.4 Componentes funcionales Archivos Lógicos Internos (ILF)	11
3.5 Componentes funcionales Archivos de Interfaz Externa (EIF)	12
3.6 Identificación y conteo de DET, RET y FTR por componente funcional	13
4. Estimación de Esfuerzo y Costos del Proyecto psybot-service.....	26
4.1 Resumen de Puntos de Función (PFSA)	26
4.2 Evaluación del Factor de Influencia (FI).....	26
4.3 Estimación de Esfuerzo Total	28
4.4 Supuestos para el cálculo de costos	28
4.5 Tabla completa de esfuerzo y costos por tamaño de equipo	28
4.6 Observaciones estratégicas	28
5. Conclusiones.....	30
7. Bibliografía	32

1. Introducción

En el contexto del desarrollo de software, la planificación anticipada y la estimación precisa del esfuerzo requerido son elementos fundamentales para asegurar la viabilidad técnica, económica y temporal de un proyecto. Una de las metodologías más reconocidas para llevar a cabo esta estimación es el método de Puntos de Función (Function Points), desarrollado por Allan Albrecht en IBM durante la década de 1970, cuyo propósito es cuantificar el tamaño funcional de un sistema de software de forma objetiva e independiente de la tecnología de implementación. A diferencia de las métricas tradicionales como las líneas de código (LOC), el método de Albrecht se centra en los requerimientos funcionales desde la perspectiva del usuario, lo que lo convierte en una herramienta especialmente valiosa en las primeras etapas de análisis y diseño del sistema. Tal como señalan Sommerville (2016) y Pressman & Maxim (2020), la estimación temprana del esfuerzo y la planificación anticipada son elementos clave para la gestión eficiente de proyectos de software.

Este informe tiene como propósito aplicar dicha metodología al proyecto MVE (Modelo de Valor Empresarial), desarrollado como parte de los requerimientos del curso PSWE-03 “Construcción y Mantenimiento de Software”. Para ello, se procede a identificar los distintos tipos de componentes funcionales del sistema: Entradas Externas (EI), Salidas Externas (EO), Consultas Externas (EQ), Archivos Lógicos Internos (ILF) y Archivos de Interfaz Externos (EIF), así como los elementos técnicos que determinan su complejidad funcional: los Elementos de Datos Únicos (DET), los Tipos de Registro Lógico (RET) y los Archivos Referenciados (FTR).

Posteriormente, se realiza el cálculo de los Puntos de Función Sin Ajustar (PFSA) y se aplica el Factor de Influencia (FI) para obtener los Puntos de Función Ajustados (PFA), que constituyen la base para estimar el esfuerzo de desarrollo en horas hombre. Este esfuerzo se convierte luego en una estimación de costos monetarios, a partir de una tarifa por hora y una cotización minimalista que incorpora márgenes por imprevistos, contribución e impuestos. Esta estimación no solo permite proyectar el alcance económico del sistema,

sino que también proporciona una guía estratégica para la planificación de recursos y la gestión del proyecto. A través de este ejercicio se refuerza la importancia de adoptar métodos de estimación estandarizados y cuantificables, contribuyendo al fortalecimiento de la calidad del software y a una mejor gobernanza del proceso constructivo en ingeniería de software.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Aplicar el método de estimación por Puntos de Función (*Function Point Analysis*, FPA) propuesto por Albrecht al proyecto final MVE, con el fin de calcular de manera objetiva y cuantificable el tamaño funcional del sistema, estimar el esfuerzo requerido en horas de desarrollo, y determinar los costos asociados al proyecto, incluyendo una cotización realista que considere márgenes de riesgo, contribución e impuestos.

2.2 Objetivos específicos

- Identificar y clasificar los componentes funcionales del sistema MVE según las categorías del método de Albrecht: Entradas Externas (EI), Salidas Externas (EO), Consultas Externas (EQ), Archivos Lógicos Internos (ILF) y Archivos de Interfaz Externos (EIF).
- Determinar la complejidad funcional de cada componente mediante el conteo de los Elementos de Datos Únicos (DET), Tipos de Registro Lógico (RET) y Archivos Referenciados (FTR), según las tablas de complejidad del estándar.
- Calcular los Puntos de Función Sin Ajustar (PFSA) y aplicar el Factor de Influencia (FI) para obtener los Puntos de Función Ajustados (PFA), base para la estimación del esfuerzo total del proyecto.
- Estimar el esfuerzo requerido en horas de desarrollo y el costo monetario asociado utilizando una tarifa horaria promedio y considerando variables adicionales como riesgos, margen de contribución e impuesto al valor agregado (IVA).
- Presentar una cotización minimalista para el desarrollo del sistema, integrando todos los elementos estimados de forma coherente, clara y justificable, con base en evidencia empírica y datos de la OMS, APA y NIMH.

3. Identificación de componentes funcionales

3.1 Componentes funcionales Entradas Externas

Tabla 1. Componentes funcionales entradas externas

Código	Nombre	Justificación	Descripción	Interfaz	Origen
EI-01	Registro de usuario	Valida y almacena usuario con campos básicos.	El usuario crea su cuenta con nombre, correo, rol y contraseña.	Formulario web	Usuario
EI-02	Inicio de sesión	Simple autenticación en base de datos.	El usuario ingresa sus credenciales para acceder al sistema.	Login	Usuario
EI-03	Envío de test de síntomas	Se guarda test clínico vinculado al usuario.	El usuario responde preguntas clínicas sobre su estado mental.	Test clínico	Usuario
EI-04	Envío de voz/texto	Envío de mensaje a backend, almacenado.	El usuario envía texto o audio que se procesa con IA.	Input por micrófono o teclado	Usuario
EI-05	Configuración del perfil profesional	Personalización avanzada del profesional.	El profesional edita y guarda los criterios de su perfil.	Panel de configuración	Psicólogo
EI-06	Carga de métricas del paciente	Datos clínicos de salud física para seguimiento.	La profesional carga métricas físicas del paciente.	Panel clínico	Psicólogo

Fuente: elaboración propia.

Las Entradas Externas (EI) corresponden a funciones que permiten al usuario introducir datos desde fuera del sistema, los cuales generan algún tipo de procesamiento o almacenamiento interno. Estas funciones representan los puntos de interacción donde el sistema recibe solicitudes de entrada que modifican su estado o su base de datos. En el caso

del sistema psybot-service, se identificaron un total de seis funciones EI, todas actualmente implementadas y activas en el backend y frontend de la aplicación.

Cada función ha sido analizada con base en dos criterios técnicos esenciales para la estimación de Puntos de Función:

- DET (Data Element Types): número de campos únicos que el usuario introduce o que son requeridos por la funcionalidad.
- FTR (File Types Referenced): número de archivos lógicos internos (ILF) o externos (EIF) que la función consulta o modifica.

A partir de estos parámetros, se determinó la complejidad funcional de cada EI como baja, media o alta, justificando esta clasificación con base en la estructura de datos involucrados y la lógica asociada a la funcionalidad. Además, se detalla la interfaz de interacción (por ejemplo, formulario web, panel clínico, test clínico), así como el rol responsable de su ejecución (usuario final o profesional de salud).

Finalmente, el análisis cuantitativo determinó que las seis funciones EI suman un total de 24 Puntos de Función sin ajustar (PFSA), distribuidos de la siguiente manera: dos funciones de baja complejidad (6 PF), tres de media complejidad (12 PF) y una de alta complejidad (6 PF).

Totales EI:

- Funciones identificadas: 6

3.2 Componentes funcionales Salidas Externas

Tabla 2. Componentes funcionales salidas externas (EO)

Código	Nombre	Justificación	Descripción	Interfaz	Origen
EO-01	Diagnóstico por IA	Genera salida automatizada	El sistema entrega un diagnóstico	Resultado clínico	Sistema

		tras analizar datos clínicos.	según análisis IA del test.		
EO-02	Recomendaciones personalizadas	Incluye generación dinámica y contenido variado personalizado.	Genera planes y metas adaptados al paciente.	Vista recomendaciones	Sistema
EO-03	Informe de progreso	Muestra múltiples datos en formato visual.	Muestra gráficas de métricas físicas y emocionales.	Panel de paciente	Sistema
EO-04	Respuesta conversacional	Procesamiento de texto/audio, con respuesta generada en tiempo real.	Entrega respuestas del chatbot según entrada del usuario.	Interfaz conversacional	Sistema
EO-05	Panel de resultados para el paciente	Muestra la información de los resultados del paciente	Muestra un resumen gráfico de los últimos análisis realizados.	Panel visual	Sistema

Fuente: elaboración propia.

Las Salidas Externas (EO) son funciones que proporcionan información procesada hacia el exterior del sistema, como resultado de cálculos, consultas o transformaciones internas. A diferencia de las consultas (EQ), las EO implican procesamiento y generación activa de contenido.

En el sistema psybot-service, se identificaron cuatro funciones EO activas, todas implementadas en el backend y consumidas desde interfaces del usuario o del profesional. Estas funcionalidades son clave para la retroalimentación del sistema hacia el usuario final, y utilizan lógica personalizada, algoritmos de inteligencia artificial y representación gráfica de datos.

Totales EO:

- Funciones identificadas: 5

3.3 Componentes funcionales Consultas Externas (EQ)

Tabla 3. Componentes funcionales consultas externas

Código	Nombre	Justificación	Descripción	Interfaz	Origen
EQ-01	Consulta de historial de diagnósticos	Consulta estructurada por fechas y usuario.	El usuario revisa los diagnósticos anteriores con sus respectivas fechas.	Panel del paciente	Usuario
EQ-02	Consulta de métricas físicas	Datos numéricos históricos, sin edición.	El profesional accede a los valores ingresados por el paciente.	Panel profesional	Profesional
EQ-03	Consulta de configuración del perfil	Información fija, sin procesamiento adicional.	El profesional revisa los datos configurados previamente.	Panel configuración	Profesional
EQ-04	Búsqueda de conversaciones pasadas	Consulta filtrada por fecha e interacción conversacional.	Permite ver las conversaciones previas con el bot.	Panel de mensajes	Usuario / Profesional
EQ-05	Consulta de progreso mensual	Informe completo de metas y métricas por mes.	Muestra un resumen mensual del progreso del paciente.	Panel de progreso	Usuario
EQ-06	Consulta de historial emocional	Revisión histórica de estados emocionales detectados.	Permite ver el registro completo de emociones en distintas fechas.	Panel de bienestar	Usuario
EQ-07	Reporte de configuración profesional	Extracción estructurada de datos de perfil profesional.	Permite al profesional revisar y exportar su configuración personal del sistema.	Panel profesional	Profesional

Fuente: elaboración propia.

Las Consultas Externas (EQ) permiten a los usuarios o profesionales obtener información del sistema sin modificarla. Estas funciones son esenciales para el análisis,

revisión y trazabilidad de la interacción entre el paciente y el sistema, manteniendo la integridad de los datos.

En el sistema psybot-service, se identificaron cuatro funciones EQ activas, implementadas tanto para el panel del paciente como para los profesionales de salud. Las EQ son fundamentales para la transparencia del sistema, brindando acceso a historiales, métricas, configuraciones y conversaciones previas.

Totales EQ:

- Funciones identificadas: 7

3.4 Componentes funcionales Archivos Lógicos Internos (ILF)

Tabla 4. Componentes funcionales archivos lógicos internos (ILF)

Código	Nombre	Justificación	Descripción	Interfaz	Origen
ILF-01	User	Entidad simple de autenticación con atributos básicos.	Almacena las credenciales y características del usuario que accede al sistema.	Registro / Login / Panel	Usuario
ILF-02	Assessment	Estructura específica de pruebas clínicas, incluye resultados procesados por IA.	Guarda los datos de cada test clínico aplicado por el sistema o el profesional.	Test clínico / Panel	Usuario
ILF-03	MessageLog	Registra el historial conversacional con campos de IA y procesamiento.	Registro de interacciones entre usuario y bot para trazabilidad y análisis posteriores.	Interfaz conversacional	Usuario
ILF-04	PhysicalMetrics	Valores de salud física relacionados a la evolución del paciente.	Registra indicadores fisiológicos ingresados por el profesional o	Panel clínico	Profesional

			sincronizados con dispositivos.		
--	--	--	---------------------------------------	--	--

Fuente: elaboración propia.

Los Archivos Lógicos Internos (ILF) representan los conjuntos de datos que el sistema psybot-service mantiene persistentemente y sobre los cuales ejerce control. Son el núcleo del almacenamiento interno del sistema y están directamente vinculados a las funcionalidades clave del asistente clínico.

Se identificaron cuatro ILF activos, todos utilizados de forma recurrente por diversas funciones del sistema. Estos ILF no solo almacenan información, sino que son consultados y modificados en múltiples módulos como: autenticación, diagnóstico por IA, gestión de métricas físicas, y registro de interacciones conversacionales.

Totales ILF:

- Funciones identificadas: 4

3.5 Componentes funcionales Archivos de Interfaz Externa (EIF)

Tabla 5. Componentes funcionales archivos de interfaz externa (EIF)

Código	Nombre	Justificación	Descripción	Interfaz	Origen
EIF-01	Catálogo de categorías	Datos externos utilizados para clasificar síntomas y diagnósticos.	Conjunto estático de categorías clínicas que se consulta desde el backend y frontend.	Test clínico / Resultados	Sistema externo
EIF-02	Base de síntomas	Estructura jerárquica referenciada por IA para clasificar inputs del usuario.	Lista de síntomas obtenida desde un servicio externo, utilizada por el motor de inferencia.	Diagnóstico automático	Sistema experto

EIF-03	Base de profesionales	Información de profesionales de salud registrados en un sistema externo interoperable.	Datos de profesionales que pueden ser consultados desde el sistema para asignaciones o consultas.	Panel de configuración	Plataforma externa
--------	-----------------------	--	---	------------------------	--------------------

Fuente: elaboración propia.

Los Archivos de Interfaz Externa (EIF) son estructuras de datos que el sistema psybot-service consulta pero no mantiene internamente. Estos archivos se ubican fuera del límite de aplicación y son responsabilidad de otros sistemas. No se modifican desde psybot-service, pero son esenciales para el funcionamiento de las funcionalidades de diagnóstico, clasificación, asignación de especialistas y configuración del sistema.

Totales EIF:

- Funciones identificadas: 3

3.6 Identificación y conteo de DET, RET y FTR por componente funcional

Términos

Sigla	Nombre	¿Qué representa?	Ejemplo en psybot-service
DET	Data Element Type	Campo único de datos que se captura o muestra	nombre, correo, diagnóstico, fecha
RET	Record Element Type	Subgrupo lógico dentro de un archivo lógico (como una tabla o estructura agrupada)	preguntas/respuestas en un test
FTR	File Type Referenced	Archivo lógico (ILF o EIF) que es referenciado (leído o escrito) por la función	User, Assessment, Gemini API

Estas definiciones y criterios de conteo siguen lo establecido en el estándar ISO/IEC 20926 (2011), que especifica el método IFPUG para la medición del tamaño funcional no ajustado.

- Estos tres valores determinan la complejidad de cada función.
- La complejidad (baja, media, alta) se utiliza para asignar el número de Puntos de Función (PF), siguiendo las tablas estándar del método de Albrecht.

Análisis de funciones EI – Entradas Externas

EI-01 – Registro de usuario

Descripción: El usuario envía su información para registrarse en el sistema.

Elemento	Valor	Justificación
DET	5	Se capturan: nombre, correo, contraseña, rol, confirmación
RET	1	Todo se almacena en una única tabla (User) sin subgrupos
FTR	1	Se referencia a User para verificar unicidad y guardar datos

- Complejidad: Media
- Puntos de Función: 4 PF

EI-02 – Inicio de sesión

Descripción: El usuario ingresa sus credenciales para autenticarse.

Elemento	Valor	Justificación
DET	2	Se capturan: correo, contraseña
RET	1	Validación sobre la tabla User
FTR	1	Solo se lee User para autenticación

- Complejidad: Baja
- Puntos de Función: 3 PF

El-03 – Envío de test de síntomas

Descripción: El usuario responde un cuestionario para autoevaluarse.

Elemento	Valor	Justificación
DET	10	Incluye: respuestas, ID usuario, fecha, tipo test, score, categoría, observaciones
RET	2	Hay al menos dos tipos de test: voz y texto, con estructuras distintas
FTR	2	Se escriben en Assessment y se relacionan con User

- Complejidad: Alta
- Puntos de Función: 6 PF

El-04 – Envío de voz o texto

Descripción: El usuario envía un input que será analizado por IA.

Elemento	Valor	Justificación
DET	4	Tipo de input (voz/texto), contenido, idioma, duración
RET	1	Se guarda en MessageLog
FTR	1	Se escribe en MessageLog, se relaciona con User indirectamente

Complejidad: Baja

Puntos de Función: 3 PF

El-05 – Configuración del perfil profesional

Descripción: El profesional establece criterios y disponibilidad.

Elemento	Valor	Justificación
DET	6	Nombre, especialidad, firma, horario, modalidad, criterios
RET	1	Todo en una única entidad (ConfigProfile)

FTR	1	Se almacena en ConfigProfile, referenciado desde User
-----	---	---

Complejidad: Media

Puntos de Función: 4 PF

EI-06 – Carga de métricas del paciente

Descripción: El profesional ingresa datos físicos del paciente.

Elemento	Valor	Justificación
DET	8	Peso, IMC, grasa corporal, músculo, agua, edad, fecha, ID paciente
RET	1	Registro único por paciente y fecha
FTR	2	Afecta Metrics y se relaciona con User

Complejidad: Alta

Puntos de Función: 6 PF

Resumen de funciones EI

Código	Nombre	DET	RET	FTR	Complejidad	PF
EI-01	Registro de usuario	5	1	1	Media	4
EI-02	Inicio de sesión	2	1	1	Baja	3
EI-03	Envío de test	10	2	2	Alta	6
EI-04	Envío de voz o texto	4	1	1	Baja	3
EI-05	Configuración del perfil	6	1	1	Media	4
EI-06	Carga de métricas del paciente	8	1	2	Alta	6

Total PF para EI: 4+3+6+3+4+6=**26 PF**

Análisis de funciones EO – Salidas Externas

EO-01 – Reporte de diagnóstico psicológico

Descripción: El sistema genera un documento con los resultados del análisis y diagnóstico del paciente.

Elemento	Valor	Justificación
DET	12	Nombre, fecha, diagnóstico, confianza, nivel emocional, test usado, resultado textual, score, firma, etc.
FTR	2	Se consulta User y Assessment
Complejidad	Alta	Más de 10 DET y 2 FTR según tabla estándar

Puntos de Función: 7 PF

EO-02 – Exportación de reporte en PDF

Descripción: Permite generar una versión descargable del diagnóstico.

Elemento	Valor	Justificación
DET	10	Contenido completo del reporte estructurado en PDF
FTR	2	Usa la misma información de User y Assessment
Complejidad	Alta	10 DET y 2 FTR → límite alto

Puntos de Función: 7 PF

EO-03 – Estadísticas de avance profesional

Descripción: El profesional visualiza gráficos de evolución de pacientes.

Elemento	Valor	Justificación
DET	7	Porcentaje de mejora, número de sesiones, progreso por test
FTR	2	Consulta a Metrics y User
Complejidad	Media	7 DET + 2 FTR → media según estándar

Puntos de Función: 5 PF

EO-04 – Alertas de seguimiento

Descripción: El sistema envía notificaciones visuales o por correo al profesional.

Elemento	Valor	Justificación
DET	5	Nombre, tipo de alerta, prioridad, fecha, correo
FTR	1	Solo accede a User para obtener destinatario
Complejidad	Baja	5 DET + 1 FTR → baja según tabla

Puntos de Función: 4 PF

EO-05 – Panel de resultados para el paciente

Descripción: Muestra un resumen gráfico de los últimos análisis realizados.

Elemento	Valor	Justificación
DET	9	Fecha, test, emociones detectadas, diagnóstico, progreso, nivel, score, etc.
FTR	2	Consulta Assessment y MessageLog
Complejidad	Alta	9 DET + 2 FTR → alta según tabla estándar

Puntos de Función: 7 PF

Tabla resumen de funciones EO

Código	Nombre	DET	FTR	Complejidad	PF
EO-01	Reporte de diagnóstico	12	2	Alta	7
EO-02	Exportación en PDF	10	2	Alta	7
EO-03	Estadísticas de avance	7	2	Media	5
EO-04	Alertas de seguimiento	5	1	Baja	4
EO-05	Panel de resultados	10	2	Alta	7

Total PF para EO: $7+7+5+4+7=30$ PF

Análisis de funciones EQ – Consultas Externas

Las Consultas Externas (EQ) son aquellas funciones que permiten recuperar información del sistema sin alterarla, mediante una entrada y una salida simples. Se consideran más livianas que las EO y EI.

Tabla estándar de complejidad para EQ

DET	FTR = 1	FTR = 2	FTR $\geq$ 3
1-4	Baja	Baja	Media
5-15	Baja	Media	Alta
$\geq$ 16	Media	Alta	Alta

EQ-01 – Consulta de historial de tests

Descripción: El usuario revisa la lista de sus autoevaluaciones previas.

Elemento	Valor	Justificación
DET	5	Fecha, tipo de test, resultado, score, observaciones
FTR	2	Assessment, User
Complejidad	Media	$5 \text{ DET} + 2 \text{ FTR} = \text{Media}$

Puntos de Función: 4 PF

EQ-02 – Búsqueda de paciente por nombre o ID

Descripción: El profesional puede buscar rápidamente información de un paciente.

Elemento	Valor	Justificación
DET	3	Nombre, ID, correo
FTR	2	User, ConfigProfile
Complejidad	Baja	$3 \text{ DET} + 2 \text{ FTR} = \text{Baja}$

Puntos de Función: 3 PF

EQ-03 – Ver métricas actuales del paciente

Descripción: Consulta rápida de los datos físicos más recientes.

Elemento	Valor	Justificación
DET	4	Peso, IMC, grasa, músculo
FTR	1	PhysicalMetrics
Complejidad	Baja	4 DET + 1 FTR = Baja

Puntos de Función: 3 PF

EQ-04 – Revisión del estado de análisis IA

Descripción: Muestra si el análisis IA ya fue procesado o está pendiente.

Elemento	Valor	Justificación
DET	5	Estado, timestamp, tipo de input, módulo IA, prioridad
FTR	2	MessageLog, Gemini API
Complejidad	Media	5 DET + 2 FTR = Media (según tabla estándar)

Puntos de Función: 4 PF

EQ-05 – Consulta de progreso mensual

Descripción: El profesional revisa el progreso mensual del paciente a través de métricas y autoevaluaciones.

Elemento	Valor	Justificación
DET	6	Incluye: mes, métricas promedio, resultados de test, emociones, variación, notas
FTR	2	Assessment, PhysicalMetrics
Complejidad	Alta	6 DET + 2 FTR = Alta

Puntos de Función 6 PF

EQ-06 – Consulta de historial emocional

Descripción: Permite ver un resumen de los estados emocionales reportados por IA y por el paciente en un periodo dado.

Elemento	Valor	Justificación
DET	5	Fecha, emoción, intensidad, origen (IA o usuario), comentarios
FTR	2	MessageLog, Assessment
Complejidad	Media	5 DET + 2 FTR = Media

Puntos de Función 4 PF

EQ-07 – Reporte de configuración profesional

Descripción: Consulta de los criterios configurados por el profesional (modalidad, horarios, especialidad).

Elemento	Valor	Justificación
DET	6	Modalidad, horarios, especialidad, firma, ID profesional, tipo de usuario
FTR	2	ConfigProfile, User
Complejidad	Alta	6 DET + 2 FTR = Alta

Puntos de Función 6 PF

Tabla resumen de funciones EQ

Código	Nombre	DET	FTR	Complejidad	PF
EQ-01	Consulta historial de tests	5	2	Media	4
EQ-02	Búsqueda de paciente	3	2	Baja	3
EQ-03	Ver métricas actuales	4	1	Baja	3
EQ-04	Revisión estado análisis IA	5	2	Media	4
EQ-05	Consulta de progreso mensual	6	2	Alta	6

EQ-06	Consulta de historial emocional	5	2	Media	4
EQ-07	Reporte de configuración prof.	6	2	Alta	6

Total PF para EQ: 4+3+3+4+6+4+6= **30 PF**

Análisis de funciones ILF – Archivos Lógicos Internos

Un Archivo Lógico Interno (ILF) es un conjunto lógico de datos que el sistema crea, mantiene y gestiona directamente. Se evalúan según los siguientes parámetros:

Tabla estándar de complejidad para ILF

DET	RET = 1	RET = 2-5	RET ≥ 6
1-19	Baja	Baja	Media
20-50	Baja	Media	Alta
≥ 51	Media	Alta	Alta

ILF-01 – User

Descripción: Contiene información de los usuarios registrados en el sistema.

Elemento	Valor	Justificación
DET	15	ID, nombre, correo, contraseña, rol, firma, fecha de creación, etc.
RET	1	No tiene subgrupos funcionales
Complejidad	Baja	15 DET + 1 RET = Baja

Puntos de Función: 7 PF

ILF-02 – Assessment

Descripción: Registra resultados de los tests enviados por los usuarios.

Elemento	Valor	Justificación
DET	25	Incluye respuestas, puntuaciones, tipo, fecha, emociones, análisis IA
RET	2	Distinción entre tipos de test (voz / texto)
Complejidad	Media	25 DET + 2 RET = Media

Puntos de Función: 10 PF

ILF-03 – MessageLog

Descripción: Guarda los mensajes de texto o voz enviados al sistema.

Elemento	Valor	Justificación
DET	20	Contenido, idioma, duración, timestamp, transcripción, etiquetas
RET	1	Un único grupo de entradas
Complejidad	Baja	20 DET + 1 RET = Baja

Puntos de Función: 7 PF

ILF-04 – PhysicalMetrics

Descripción: Contiene datos fisiológicos del paciente.

Elemento	Valor	Justificación
DET	22	Peso, IMC, grasa, músculo, agua, edad, fecha, notas, etc.
RET	1	Registros individuales por fecha
Complejidad	Baja	22 DET + 1 RET = Baja

Puntos de Función: 7 PF

Tabla resumen de funciones ILF

Código	Nombre	DET	RET	Complejidad	PF
ILF-01	User	15	1	Baja	7
ILF-02	Assessment	25	2	Media	10
ILF-03	MessageLog	20	1	Baja	7
ILF-04	PhysicalMetrics	22	1	Baja	7

Total PF para ILF: 7+10+7+7= **31 PF**

Análisis de funciones EIF – Archivos de Interfaz Externos

Los EIF (External Interface Files) son conjuntos lógicos de datos mantenidos por sistemas externos, pero que son leídos o consultados por el sistema para cumplir funciones internas.

Son claves en procesos de integración o consumo de APIs.

Tabla estándar de complejidad para EIF

DET	RET = 1	RET = 2-5	RET ≥ 6
1-19	Baja	Baja	Media
20-50	Baja	Media	Alta
≥ 51	Media	Alta	Alta

EIF-01 – Gemini API

Descripción: API de análisis de voz y texto mantenida por un proveedor externo (OpenAI, Gemini, etc.).

Elemento	Valor	Justificación
DET	12	Transcripción, intención, tono, emociones, idioma, duración
RET	1	Estructura básica, sin subgrupos
Complejidad	Baja	12 DET + 1 RET → Baja

Puntos de Función: 5 PF

EIF-02 – Base de datos de soporte externo

Descripción: Tabla externa con referencias cruzadas o guías clínicas utilizadas como ayuda en los diagnósticos.

Elemento	Valor	Justificación
DET	18	Categorías diagnósticas, etiquetas, códigos, umbrales
RET	1	Una sola tabla referencial
Complejidad	Baja	18 DET + 1 RET → Baja

Puntos de Función: 5 PF

EIF-03 – Plataforma de autenticación externa

Descripción: Sistema externo que valida la identidad del usuario (ej. OAuth, Firebase Auth).

Elemento	Valor	Justificación
DET	6	Token, ID, correo, expiración, refresh token, proveedor
RET	1	Servicio externo sin subgrupos
Complejidad	Baja	6 DET + 1 RET → Baja

Puntos de Función: 5 PF

Tabla resumen de funciones EIF

Código	Nombre	DET	RET	Complejidad	PF
EIF-01	Gemini API	12	1	Baja	5
EIF-02	Base datos soporte externo	18	1	Baja	5
EIF-03	Plataforma de autenticación	6	1	Baja	5

Total PF para EIF: 5+5+5=**15 PF**

4. Estimación de Esfuerzo y Costos del Proyecto psybot-service

4.1 Resumen de Puntos de Función (PFSA)

Con esto hemos finalizado la documentación de todas las categorías funcionales del sistema psybot-service:

- EI – Entradas Externas: 26 PF
- EO – Salidas Externas: 30 PF
- EQ – Consultas Externas: 30 PF
- ILF – Archivos Lógicos Internos: 31 PF
- EIF – Archivos de Interfaz Externos: 15 PF

Tabla resumen de Puntos de Función

Tipo de Función	Cantidad	Subtotal PF
EI – Entradas Externas	6	26
EO – Salidas Externas	5	30
EQ – Consultas Externas	7	30
ILF – Archivos Lógicos Internos	4	31
EIF – Archivos de Interfaz Ext.	3	15
Total de Puntos sin Ajustar (PFSA)	—	132

4.2 Evaluación del Factor de Influencia (FI)

Evaluación del Factor de Influencia del Sistema

Nº	Característica	Puntaje	Justificación específica en psybot-service
1	Comunicación de datos	4	Se comunica con APIs externas como Gemini y sistemas de autenticación.
2	Funciones distribuidas	4	Aunque es monolítico, parte del procesamiento se delega a servicios externos.
3	Requerimientos de rendimiento	3	Se espera respuesta rápida en análisis IA y consulta de datos.
4	Configuración hardware intensiva	1	Requiere hardware mínimo, salvo procesamiento en nube.

5	Transacciones de alta frecuencia	2	Puede escalar con múltiples usuarios realizando evaluaciones concurrentes.
6	Entrada de datos	3	Tiene entrada por formularios, voz y texto con diferentes estructuras.
7	Eficiencia del usuario final	4	Altamente orientado a experiencia rápida e intuitiva para paciente y profesional.
8	Actualización de archivos	2	Actualiza constantemente métricas, perfiles, evaluaciones.
9	Procesamiento complejo	5	Procesamiento de IA, análisis emocional y generación dinámica de resultados.
10	Reusabilidad	2	Algunos módulos (test, perfil) podrían reutilizarse en otros sistemas.
11	Instalación en múltiples plataformas	2	Está pensado para nube, pero podría instalarse localmente si se adapta.
12	Facilidad de operación	3	Automatiza varios procesos, pero requiere interacción profesional.
13	Múltiples sitios	1	Centralizado, pero podría expandirse con poco esfuerzo.
14	Facilidad de cambio	2	Cambios en tests o flujos requieren actualización moderada del backend.

Resultado total del FI: FI=4+2+3+1+2+3+4+2+4+2+2+3+1+2=**38**

Se evaluaron las 14 características generales del sistema psybot-service, obteniendo un total de:

FI = 35

Fórmula:

$PFA = PFSA \times (0.65 + 0.01 \times FI)$

$PFA = 132 \times (0.65 + 0.38) = 132 \times 1.00 = \mathbf{135.96 = 136 PFA}$

4.3 Estimación de Esfuerzo Total

Parámetro técnico	Valor
Tecnología usada	Python + Frameworks modernos
Promedio de horas por PF	8 horas
PFA ajustado	136
Total estimado de esfuerzo	$136 \times 8 = 1,088$ horas

4.4 Supuestos para el cálculo de costos

Parámetro	Valor
Jornada laboral diaria por desarrollador	6 horas
Días laborables por mes	20 días
Salario mensual por desarrollador	€650,000
Costo adicional del proyecto	€1,000,000
Porcentaje de imprevistos	20%
Margen de contribución	30%
IVA (Costa Rica)	13%

4.5 Tabla completa de esfuerzo y costos por tamaño de equipo

Costo directo = salario mensual estimado $\times$ meses de trabajo aproximados

Para cada escenario se ajustan los meses según las 1,088 horas necesarias

Nº De vs	Horas/día	Días requeridos	Meses requeridos	Costo directo (€)	Otros costos (€)	Subtotal base (€)	Margen (€)	Subtotal sin IVA (€)	IVA (€)	Costo Total (€)
1	6	181.33	9.07	€7,072,000	€1,000,000	€8,072,000	€3,459,429	€11,531,429	€1,499,086	€13,030,514
2	6	90.67	4.53	€7,072,000	€1,000,000	€8,072,000	€3,459,429	€11,531,429	€1,499,086	€13,030,514
3	6	60.44	3.02	€7,072,000	€1,000,000	€8,072,000	€3,459,429	€11,531,429	€1,499,086	€13,030,514
4	6	45.33	2.27	€7,072,000	€1,000,000	€8,072,000	€3,459,429	€11,531,429	€1,499,086	€13,030,514
5	6	36.27	1.81	€7,072,000	€1,000,000	€8,072,000	€3,459,429	€11,531,429	€1,499,086	€13,030,514

4.6 Observaciones estratégicas

- El costo total del proyecto permanece constante: €13,030,514, basado en esfuerzo y costos adicionales fijos.

- La duración del proyecto varía según el número de desarrolladores. Con 4 o más, puede completarse en menos de 3 meses.
- El modelo incluye un margen de imprevistos (20%), contribución (30%) y IVA (13%), lo que asegura realismo comercial.
- Se recomienda trabajar con 3 a 5 desarrolladores para asegurar eficiencia sin elevar el presupuesto.
- Este modelo puede recalibrarse si cambian los salarios, tecnologías o alcance funcional.

5. Conclusiones

El presente caso de estudio permitió aplicar de manera estructurada el método de estimación por Puntos de Función (Function Point Analysis, FPA), desarrollado originalmente por Albrecht (1979), como técnica cuantitativa para evaluar el esfuerzo requerido en el desarrollo del sistema psybot-service. A través de este ejercicio se logró no solo estimar el tamaño funcional del sistema, sino también proyectar el esfuerzo en horas y el costo total del proyecto, aplicando buenas prácticas de ingeniería de software para planificación y gestión.

En primer lugar, se realizó un análisis detallado de los componentes funcionales del sistema, agrupándolos según las categorías definidas por la metodología: Entradas Externas (EI), Salidas Externas (EO), Consultas Externas (EQ), Archivos Lógicos Internos (ILF) y Archivos de Interfaz Externos (EIF). Esta clasificación fue clave para estructurar la estimación, resultando en un total de 136 puntos de función sin ajustar (PFSA), que reflejan el volumen y complejidad funcional del sistema.

Posteriormente, se llevó a cabo la evaluación del Factor de Influencia (FI), considerando las 14 características generales que afectan el entorno del desarrollo. A partir de este análisis, se obtuvo un FI de 38, lo cual representa un nivel de influencia media-alta. Este valor fue utilizado para calcular los Puntos de Función Ajustados (PFA), que se mantuvieron en 136 debido al resultado neutro del factor de ajuste (1.00), siguiendo la fórmula estándar propuesta por Métrica v3 y la IFPUG (International Function Point Users Group, 2022).

Con base en los PFA, y considerando una productividad de ocho horas por punto de función, se estimó que el desarrollo del sistema requerirá aproximadamente 1,088 horas hombre. Esta estimación se complementó con un modelo económico que contempla salarios, infraestructura, costos adicionales, márgenes e impuestos, resultando en un costo total proyectado de ₡13,030,514. Además, se simularon diferentes escenarios de ejecución en función del tamaño del equipo de desarrollo, manteniendo constante el costo, pero variando

la duración estimada del proyecto, lo que permite tomar decisiones estratégicas sobre plazos y asignación de recursos.

Entre los aprendizajes más relevantes de este caso se destaca la utilidad del método FPA como herramienta objetiva, independiente del lenguaje de programación o tecnología empleada, lo que lo convierte en un recurso valioso en etapas tempranas de análisis y planificación. Asimismo, se comprobó la importancia de una descomposición funcional clara y detallada para lograr una estimación realista y defendible ante los distintos actores involucrados en un proyecto de software.

Finalmente, esta experiencia permitió fortalecer las competencias analíticas y de planificación en contextos reales de desarrollo, aportando a la formación profesional en ingeniería de software. El conocimiento adquirido en la aplicación del método de Albrecht se proyecta como una herramienta clave para futuras fases de diseño, evaluación y gestión de sistemas similares al psybot-service, especialmente aquellos que integran funcionalidades de inteligencia artificial, interacción multicanal y alto grado de personalización para los usuarios.

6. Bibliografía

- Albrecht, A. J. (1979). Measuring application development productivity. IBM Application Development Symposium. White Plains, NY: IBM.
- Cillero, M. (s.f.). Técnicas de estimación – Método Albrecht. Recuperado el 6 de agosto de 2025 de <https://manuel.cillero.es/doc/metodologia/metrica-3/tecnicas/tecnicas-de-estimacion/metodo-albrecht/>
- IFPUG (2022). Function Point Counting Practices Manual (CPM) – Release 4.3.1. International Function Point Users Group. <https://www.ifpug.org>
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Ingeniería de software: un enfoque práctico (8.^a ed.). McGraw-Hill Education.
- Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10th ed.). Pearson Education.
- ISO/IEC. (2011). ISO/IEC 20926:2009: Software engineering — IFPUG 4.1 Unadjusted Functional Size Measurement Method — Counting Practices Manual. International Organization for Standardization. <https://www.iso.org/standard/43344.html>